

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) ซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 29.1 ของประชากรทั้งหมด (กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น, 2566) โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุอยู่ลำพัง ในขณะที่เดียวกันประเทศญี่ปุ่นกลับประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลผู้สูงอายุกว่า 270,000 คน ทำให้เมื่อคนชราเกิดอุบัติเหตุ การเข้าถึงการช่วยเหลือจึงเป็นไปอย่างล่าช้า ทั้งนี้ ในทางการแพทย์มีช่วงเวลาสำคัญที่เรียกว่า "Golden Hour" ซึ่งหากผู้ที่หกล้มไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที จะมีอัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสูงมาก สำหรับประเทศไทยเองก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบเช่นกัน เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มีเด็กเกิดใหม่เพียงราว 5 แสนคน การดูแลและใส่ใจความปลอดภัยของคนชราจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนระดับประเทศ

จากข้อมูลสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในแต่ละปีมีผู้สูงอายุไทยหกล้มกว่า 3 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุทั้งหมด โดยสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่สุดคือห้องน้ำ ปัจจุบันแม้จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเฝ้าระวัง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัว หรือการใช้อุปกรณ์สวมใส่ที่ผู้สูงอายุมักไม่ถนัดสวมใส่หรือแบตเตอรี่หมด

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบตรวจจับการล้มโดยอาศัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์สถานะช่องสัญญาณวิทยุ (WiFi Channel State Information: CSI) ร่วมกับ เทคโนโลยีการระบุพิกัด 3 มิติ (3D Localization) เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาและปิดจุดบอดของระบบเดิม ระบบดังกล่าวจะทำงานผ่านกลุ่มบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ความเร็วสูง (ESP32-S3) ที่กระจายอยู่ตามมุมห้อง เพื่อรับคลื่นวิทยุที่สะท้อนกับสรีระมนุษย์ จากนั้นข้อมูลจะถูกนำไปประมวลผลผ่านปัญญาประดิษฐ์สถาปัตยกรรม Spatio-Temporal Transformer เพื่อทำนายพิกัดจุดศูนย์กลางของบุคคลแบบเรียลไทม์ทั้งในแกน X, Y และความสูง Z ซึ่งพิกัดความสูงในแกน Z นี้เองที่จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินพฤติกรรมการล้มได้อย่างแม่นยำ ระบบนี้จึงสามารถแจ้งเตือนอุบัติเหตุพร้อมระบุตำแหน่งที่แน่ชัดได้ทันที โดยไม่ต้องพึ่งพากล้องวิดีโอหรืออุปกรณ์สวมใส่ใด ๆ และรักษาสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานในพื้นที่ละเอียดย่อยได้อย่างสมบูรณ์แบบ

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับการล้มโดยใช้เทคโนโลยีระบุพิกัด 3 มิติ (3D Localization) ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะช่องสัญญาณวิทยุ (WiFi CSI)

1.2.2 เพื่อประยุกต์ใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์สถาปัตยกรรม Spatio-Temporal Transformer ในการทำนายพิกัดจุดศูนย์กลางมวล (Centroid) ของบุคคลจากข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-series data)

1.2.3 เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับติดตามพิกัดตำแหน่งแบบเรียลไทม์และแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ล้ม

1.3 ขอบเขต

1.3.1 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

1) ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-S3 เป็นตัวรับสัญญาณ (Rx) 3 บอร์ด และ ESP32 เป็นตัวส่งสัญญาณ (Tx) 1 บอร์ด ในการเก็บข้อมูล

2) ระบบประมวลผลการเคลื่อนไหวผ่านคลื่น WiFi โดยปราศจากการใช้กล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

1.3.2 ด้านซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์ (Software & AI)

1) โมเดลปัญญาประดิษฐ์ประมวลผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง

2) โมเดลสามารถทำนายพิกัด 3 มิติ (แกน X, Y, Z) โดยระบุเป็นจุดศูนย์กลางมวล (Center of Mass) จำนวน 1 จุด ต่อ 1 บุคคล

3) ระบบมีกระบวนการหักล้างสัญญาณพื้นหลัง (Background Subtraction) เพื่อลดสัญญาณรบกวนและรองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

1.3.3 ด้านการแสดงผล (Application)

1) เว็บแอปพลิเคชันสามารถรับและแสดงผลพิกัดได้แบบเรียลไทม์

2) ระบบสามารถประเมินและแจ้งเตือนการล้มได้ เมื่อพิกัดความสูง (แกน Z) ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ได้รับระบบต้นแบบการระบุพิกัด 3 มิติแบบเรียลไทม์ ที่ใช้สัญญาณ WiFi ในการทำงาน

1.4.2 ได้รับระบบตรวจจับการล้มที่สามารถรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
แบบ สามารถใช้งานในพื้นที่ละเอียดอ่อนได้

1.4.3 ได้รับเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถติดตามและรับการแจ้งเตือนอุบัติเหตุได้อย่าง
ทัน่วงที

1.4.4 ได้องค์ความรู้และแนวทางในการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรม Spatio-Temporal
Transformer กับข้อมูลสัญญาณอนุกรมเวลาของ WiFi CSI